

Clase # 41

Simetría y antisimetría de la función de onda

$$\hat{P}_{ik} \psi(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_i, \dots, \vec{r}_k, \dots, \vec{r}_N) = \psi(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_k, \dots, \vec{r}_i, \dots, \vec{r}_N)$$

Las eigenfunciones de $\hat{P}_{ij}$ cumplen:

$$\hat{P}_{ij} \psi(\dots, \vec{r}_i, \dots, \vec{r}_k, \dots, \vec{r}_N) = \lambda \psi(\dots, \vec{r}_k, \dots, \vec{r}_i, \dots, \vec{r}_N)$$

$$\psi(\dots, \vec{r}_k, \dots, \vec{r}_i, \dots, \vec{r}_N) = \lambda \psi(\dots, \vec{r}_i, \dots, \vec{r}_k, \dots, \vec{r}_N)$$

y también

$$\hat{P}_{ik}^2 \psi(\dots, \vec{r}_i, \dots, \vec{r}_k, \dots) = \lambda^2 \psi(\dots, \vec{r}_i, \dots, \vec{r}_k, \dots)$$

cuando $\lambda=1$ la función de onda es simétrica:

si $\lambda=-1$ la función de onda es antisimétrica

* Los $\hat{P}$ conmutan con $\hat{H}$, de modo que sus eigenfunciones

pueden ser construidas a partir de las eigenfunciones de $\hat{H}$.

Para partículas idénticas e independientes, podemos escribir:

$$\Psi_{K_1, \dots, K_N}(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N) = \Phi_{K_1}(\vec{r}_1) \Phi_{K_2}(\vec{r}_2) \dots \Phi_{K_N}(\vec{r}_N)$$

Sin embargo, necesitamos simetrizar o antisimetrizar según el tipo de partícula.

Si nosotros queremos construir la función de onda simétrica, tenemos:

$$\Psi_{K_1, \dots, K_N}^S(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N) = \text{Norm} \sum_P \hat{P} \Phi_{K_1}(\vec{r}_1) \Phi_{K_2}(\vec{r}_2) \dots \Phi_{K_N}(\vec{r}_N)$$

Tenemos nosotros lo siguiente:

$$\Psi_{K_1, \dots, K_N}^A(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N) = \text{Norm} \sum_P (-1)^P \hat{P} \Phi_{K_1}(\vec{r}_1) \dots \Phi_{K_N}(\vec{r}_N)$$

Ejemplo de 2 partículas

$$\Psi = \Phi_{K_1}(\vec{r}_1) \Phi_{K_2}(\vec{r}_2)$$

Tenemos

$$\Psi^S(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \frac{1}{2} \left(\Phi_{K_1}(\vec{r}_1) \Phi_{K_2}(\vec{r}_2) + \Phi_{K_1}(\vec{r}_2) \Phi_{K_2}(\vec{r}_1) \right)$$

Tenemos

$$\psi^A(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\Phi_{k_1}(\vec{r}_1) \Phi_{k_2}(\vec{r}_2) - \Phi_{k_1}(\vec{r}_2) \Phi_{k_2}(\vec{r}_1) \right)$$

De forma explícita, tenemos:

$$\psi^A = \frac{1}{\sqrt{N!}} \det \begin{pmatrix} \Phi_{k_1}(\vec{r}_1) & \dots & \Phi_{k_N}(\vec{r}_1) \\ \vdots & & \vdots \\ \Phi_{k_1}(\vec{r}_N) & \dots & \Phi_{k_N}(\vec{r}_N) \end{pmatrix}$$

Determinante de Slater

En resumen:

$$\hat{P} |k_1, \dots, k_N\rangle^A = (-1) |k_1, \dots, k_N\rangle^A$$

$$\hat{P} |k_1, \dots, k_N\rangle^S = |k_1, \dots, k_N\rangle^S$$

La función de onda se vuelve cero si k_2 es igual que k_1 , de alguna forma llegan a tener el mismo estado ambas partículas. Entonces, de manera didáctica, estas partículas luchan por su existencia.

No podemos poner a dos partículas cuya función de onda tiene el mismo estado = Fermiones } Electrones no colapsan en el núcleo atómico.

Caso contrario = Bosones

Tenemos

* Las partículas que tienen función de onda simétrica, se les llama bosons.

* Las partículas que tienen función de onda anti-simétrica se les llama fermiones

Nota: - Los bosons pueden estar en el mismo estado.

- Los fermiones pueden estar en un mismo estado.

Recordamos...

Spin entero = Bosones
Spin semi-entero = Fermiones

} Rel. con la Relatividad General.

Recordamos que:

$$Z(T, V, N) = \text{Tr}(\exp(-\beta \hat{H}))$$

donde para partículas idénticas independientes

$$\hat{H} = \hat{h}_1 + \hat{h}_2 + \dots + \hat{h}_N$$

y también

$$\hat{H} |k_1, \dots, k_N\rangle = E |k_1, \dots, k_N\rangle$$

$$\hat{h}_1 + \hat{h}_2 + \dots |k_1, \dots, k_N\rangle = \epsilon_{k_1} + \epsilon_{k_2} + \epsilon_{k_3} + \dots + |k_1, \dots, k_N\rangle$$

Es decir:

$$E = \sum_{i=1}^N \epsilon_{k_i}$$

Podemos representar convenientemente el estado del sistema con

números de ocupación : $\{n_1, n_2, \dots, n_k\}$



Número de partículas en estado "1".

Operador (número de bax)

$$\hat{H} |n_1, n_2, n_3, \dots\rangle = E |n_1, n_2, \dots\rangle$$

$$\text{con } E = \sum_{k=1}^{\infty} n_k \epsilon_k$$

Tenemos

$$\hat{N} |n_1, n_2, \dots\rangle = N |n_1, n_2, \dots\rangle \quad \text{con } N = \sum_{k=1}^{\infty} n_k$$

$$\hat{n}_k |n_1, n_2, \dots\rangle = n_k |n_1, \dots, n_k\rangle$$

$$n_k = \begin{cases} 0, 1 & \text{para fermiones} \\ 0, 1, 2 & \text{para bosones} \end{cases}$$

se cumple:

$$\langle n'_1, n'_2, \dots | n_1, n_2, \dots \rangle = \delta_{n'_1, n_1} \delta_{n'_2, n_2} \dots$$

y tenemos entonces que:

$$\langle n'_1, n'_2, \dots | \hat{\rho} | n_1, n_2, \dots \rangle = \frac{1}{Z} \langle n'_1, n'_2, \dots | e^{-\beta \hat{H}} | n_1, n_2, \dots \rangle$$

Tenemos...

$$= \frac{1}{Z} e^{-\beta \sum_{k=1}^{\infty} n_k \epsilon_k} \delta_{n'_1, n_1} \delta_{n'_2, n_2}$$

Además:

$$Z(T, V, N) = \sum_{\{n_k\}} e^{-\beta \sum_{k=1}^{\infty} n_k \epsilon_k}$$

Donde $\{n_k\}$ denota todas las posibles combinaciones de las

n_k 's; tal que:

$$N = \sum_{k=1}^{\infty} n_k$$

Esta construcción se denota por el símbolo $\sum$

La probabilidad

De encontrar el sistema con los números de ocupación $\{n_k\}$ es

$$p(\{n_k\}) = \frac{1}{N} \exp \left\{ -\beta \sum_{k=1}^{\infty} n_k \epsilon_k \right\}$$

En el gran canónico, la matriz de densidad es:

$$\begin{aligned} \langle n'_1, n'_2, \dots | \hat{\rho} | n_1, n_2, \dots \rangle &= \frac{1}{\Xi} \langle n'_1, n'_2, \dots | e^{-\beta(\hat{H} - \mu \hat{N})} | n_1, n_2, \dots \rangle \\ &= \frac{1}{\Xi} e^{-\beta \sum_{k=1}^{\infty} n_k (\epsilon_k - \mu)} \delta n'_1 n_1 \delta n'_2 n_2 \dots \end{aligned}$$

Además

$$\Xi(T, V, \mu) = \sum_{\{n_k\}} e^{-\beta \sum_{k=1}^{\infty} n_k (\epsilon_k - \mu)}$$

Gran función de partición para Bosones

Bose-Einstein

$$\begin{aligned} \Xi^{BE}(T, V, \mu) &= \sum_{n_1, n_2, \dots} \left(e^{-\beta(\epsilon_1 - \mu)} \right)^{n_1} \left(e^{-\beta(\epsilon_2 - \mu)} \right)^{n_2} \dots \\ &= \prod_{k=1}^{\infty} \sum_{n_k=0}^{\infty} \left(e^{-\beta(\epsilon_k - \mu)} \right)^{n_k} \end{aligned}$$

$$\longrightarrow = \prod_{k=1}^{\infty} \frac{1}{1 - e^{\beta\mu} e^{-\beta\epsilon_k}} = \prod_{k=1}^{\infty} \frac{1}{1 - \lambda e^{-\beta\epsilon_k}}$$

$$\text{con } \lambda = e^{\beta\mu}$$

Gran función de partición para fermiones

Fermi - Dirac

$$(n_k = 0, 1)$$

$$\begin{aligned}\Xi_{FD}(T, V, \mu) &= \sum_{n_1, n_2, \dots} \left(e^{-\beta(\epsilon_1 - \mu)} \right)^{n_1} \left(e^{-\beta(\epsilon_2 - \mu)} \right)^{n_2} \\ &\quad \vdots \\ &= \prod_{k=1}^{\infty} \sum_{n_k=0}^1 \left(e^{-\beta(\epsilon_k - \mu)} \right)^{n_k} \\ &\quad \vdots \\ &= \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 + e^{-\beta(\epsilon_k - \mu)} \right) = \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 + \lambda e^{-\beta \epsilon_k} \right)\end{aligned}$$

Las cantidades termodinámicas son:

$$\Phi(T, V, \mu) = -K_B T \ln \Xi_{BE}^{FD}$$

Como:

$$\Xi_{BE}^{FD} = \prod_k \left(1 \pm \lambda e^{-\beta \epsilon_k} \right)^{\pm 1}$$

Entonces:

$$\Phi_{BE}^{FD} = pV = \pm K_B T \sum_k \ln \left(1 \pm \lambda e^{-\beta \epsilon_k} \right)$$

$$N = - \frac{\partial \Phi}{\partial \mu} \Rightarrow N = \sum_k \frac{\lambda e^{-\beta \epsilon_k}}{1 \pm \lambda e^{-\beta \epsilon_k}} = \sum_k n_k$$

Por lo que vemos que:

$$\lambda e^{-\beta \epsilon_k}$$

$$n_k = \frac{\lambda e^{-\beta \epsilon_k}}{1 \pm \lambda e^{-\beta \epsilon_k}}$$

y además

$$E = \sum_k n_k \epsilon_k = \sum_k \frac{\lambda e^{-\beta \epsilon_k} \epsilon_k}{1 \pm \lambda e^{-\beta \epsilon_k}}$$

Gas ideal de Fermi (caso electrones)

$$N = \sum_k \frac{\lambda e^{-\beta \epsilon_k}}{1 \pm \lambda e^{-\beta \epsilon_k}} ; \quad pV = k_B T \sum_k \ln(1 \pm \lambda e^{-\beta \epsilon_k})$$

$$\epsilon_{n_x, n_y, n_z} = \frac{h^2}{8mV^{2/3}} (n_x^2 + n_y^2 + n_z^2) ; \quad n_x, n_y, n_z = 1, 2, \dots$$

Sabemos que la densidad de estados con energías entre ϵ y $\epsilon + d\epsilon$

es:

$$g(\epsilon) d\epsilon = 2\pi \left(\frac{2m}{h^2} \right)^{3/2} V \epsilon^{1/2} d\epsilon$$

A/ sumar sobre energías tenemos..

$$N = 2\pi \left(\frac{2m}{h^2} \right)^{3/2} V \int_0^{\infty} \frac{\lambda \epsilon^{1/2} e^{-\beta \epsilon}}{1 \pm \lambda e^{-\beta \epsilon}} d\epsilon$$

Tenemos

$$PV = 2\pi K_B T \left(\frac{2m}{h^2} \right)^{3/2} V \int_0^\infty \epsilon^{1/2} L_n (1 + \lambda e^{-\beta \epsilon}) d\epsilon$$

Para encontrar expresiones aproximadas de los integrales, hacemos una expansión en serie de Taylor con respecto a " λ " e integramos término a término

$$\frac{N}{V} = \rho = \frac{1}{\Lambda^3} \sum_{l=1}^{\infty} \frac{(-1)^{l+1}}{l^{3/2}} \lambda^l \quad \text{con} \quad \Lambda = \left(\frac{h^2}{2\pi m K_B T} \right)^{1/2}$$

y también:

$$\frac{\rho}{K_B T} = \frac{1}{\Lambda^3} \sum_{l=1}^{\infty} \frac{(-1)^{l+1} \lambda^l}{l^{5/2}}$$

S.T.

$$f(x) \approx \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)$$

Queremos relacionar:

Tarea "despejar" λ de

y la colocamos en

↳ invertimos
la serie

$$\frac{N}{V} = \rho = \frac{1}{\Lambda^3} \sum_{l=1}^{\infty} \frac{(-1)^{l+1}}{l^{3/2}} \lambda^l$$

Vamos a invertir la serie de ρ para obtener λ en función de ρ .

Para eso proponemos nosotros:

$$\lambda = a_0 + a_1 \rho + a_2 \rho^2 + \dots +$$

y sustituimos la serie en la serie original.

Al igualar coeficientes de ambos lados, obtenemos:

$$a_0 = 0; \quad a_1 = \lambda^3; \quad a_2 - \frac{a_1^2}{2^{2/3}} = 0$$

$$a_3 - \frac{a_1 a_2}{2^{1/2}} + \frac{a^3}{3^{3/2}} = 0$$

De modo que:

$$\lambda \approx \rho \Lambda^3 + \frac{1}{2^{3/2}} (\rho \Lambda^3)^2 + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{3^{3/2}} \right) (\rho \Lambda^3)^3 + \dots +$$

Al sustituir en la ec. para la expresión ρ , obtenemos:

$$\frac{\rho}{k_B T} \approx \rho + \frac{\Lambda^3}{2^{5/2}} \rho^2 + \left(\frac{1}{8} - \frac{2}{3^{5/2}} \right) \Lambda^6 \rho^4 + \dots +$$

$\xrightarrow{\text{longitud de onda térmica}}$
 $\xrightarrow{\frac{N}{V}}$

También

$$n_k = \frac{\lambda e^{-\beta \epsilon_k}}{1 + \lambda e^{-\beta \epsilon_k}} = \frac{1}{1 + e^{\beta(\epsilon_k - \mu)}}$$

